

Rapport Exécutif : Analyse & Prédiction de

L'Attrition RH

Diagnostic du Turnover, Modélisation Prédictive & Plan d'Action pour la

Rétention des Talents

Auteur : Département Data Science & HR Analytics Source : IBM HR Analytics (1 470 collaborateurs) Date : Septembre /

Octobre 2026

1. Synthèse Exécutive

Dans un contexte où le départ non planifié d'un collaborateur engendre des coûts directs de recrutement, d'intégration et une déperdition critique de savoir-faire, ce projet a pour mission de transformer la gestion de l'attrition d'une posture **réactive** à une démarche **proactive et ciblée**.

16.1%

TAUX D'ATTRITION GLOBAL

30.5%

ATTRITION AVEC HEURES SUP

68.1%

RECALL DU MODÈLE (DÉTECTION)

0.82

SCORE ROC-AUC

⚠ Constat Majeur : L'Overtime et la Déconnexion Managériale comme Déclencheurs

Les heures supplémentaires régulières multiplient par 3 le risque de démission (30.5% vs 10.4%). Parallèlement, l'absence prolongée de promotion et un turnover fréquent de managers constituent les signaux d'alerte les plus fiables d'une démission imminente.

2. Diagnostic Analytique & Enseignements de l'EDA

L'analyse exploratoire exhaustive menée sur les 1 470 observations confirme que l'attrition n'est pas uniforme mais se concentre sur des segments d'activité et des situations professionnelles bien identifiés.

Nombre d'employés

1400
1200
1000
800
600

Répartit

1233 (83.9%)

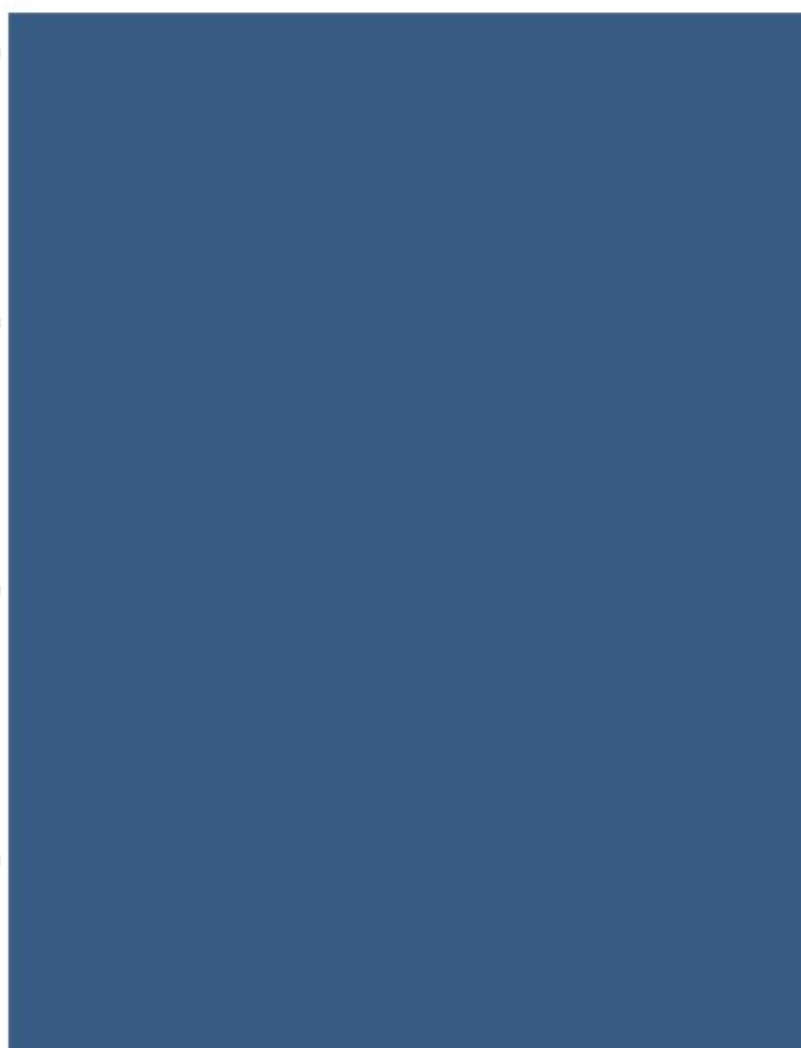


Figure 1 : Répartition globale de l'attrition sur la population étudiée (1 470 collaborateurs).

Le déséquilibre de classe (environ 1 départ pour 5 salariés stables) impose de rejeter l'exactitude globale (*Accuracy*) qui serait trompeuse, et de prioriser la sensibilité (*Recall*) afin de ne pas laisser échapper les collaborateurs sur le départ.

Disparités par Métier (Job Role)

Le taux d'attrition varie considérablement selon la fonction occupée. Les fonctions commerciales de terrain (*Sales Representatives*) connaissent un taux d'attrition critique de **39.8%**, suivies par les techniciens de laboratoire (**23.9%**). À l'opposé, les fonctions de direction (*Research Directors* et *Managers*) présentent une fidélité exemplaire avec moins de 5% de départs.

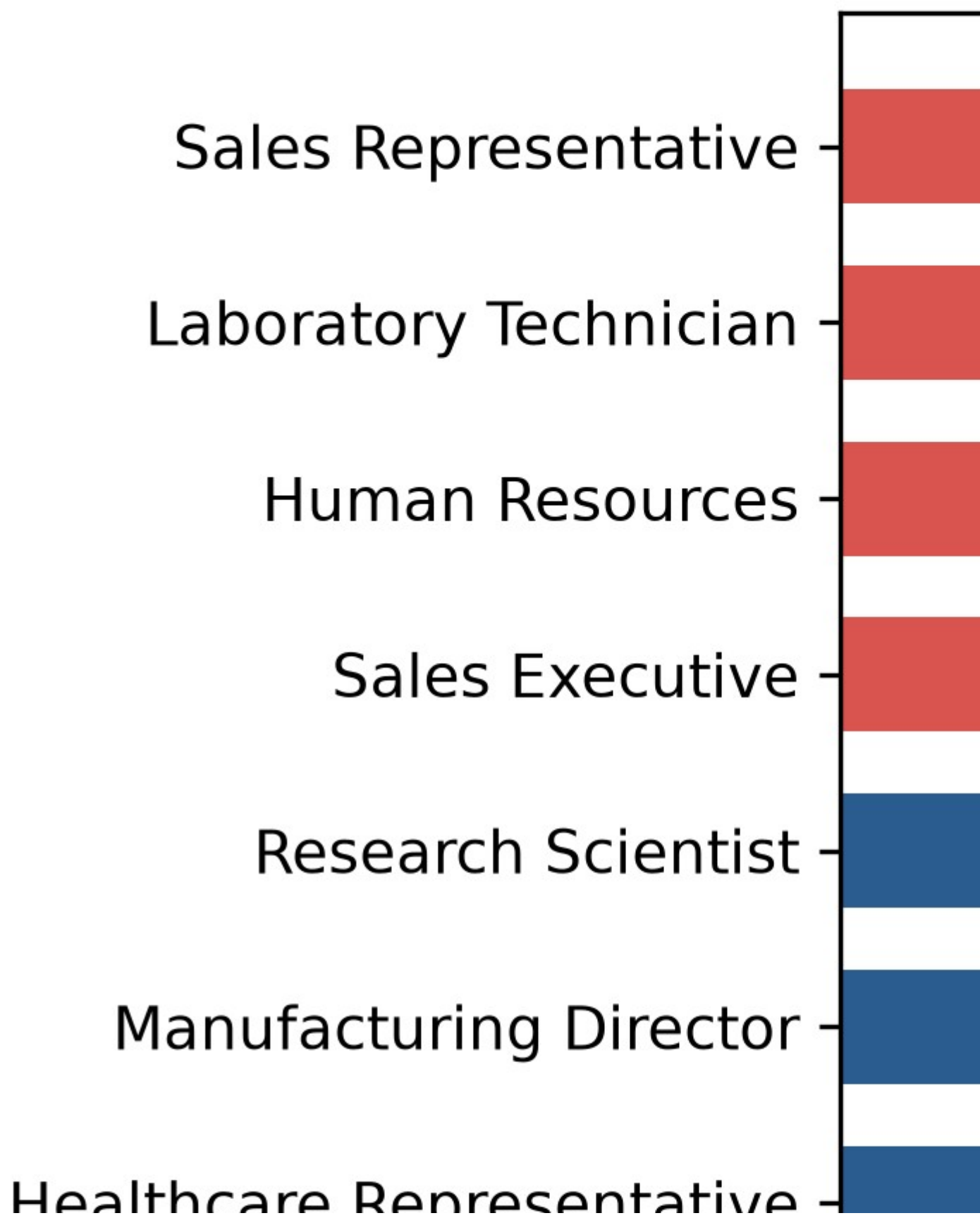


Figure 2 : Taux d'attrition par poste en comparaison avec la moyenne de l'entreprise (16.1%).

3. Facteurs de Risque & Surcharge de Travail

L'analyse bivariée confirme le rôle déstabilisateur des contraintes professionnelles cumulées. Le facteur le plus discriminant de tout le jeu de données réside dans l'accomplissement d'heures supplémentaires régulières (*OverTime*).

Im

Taux d'Attriti

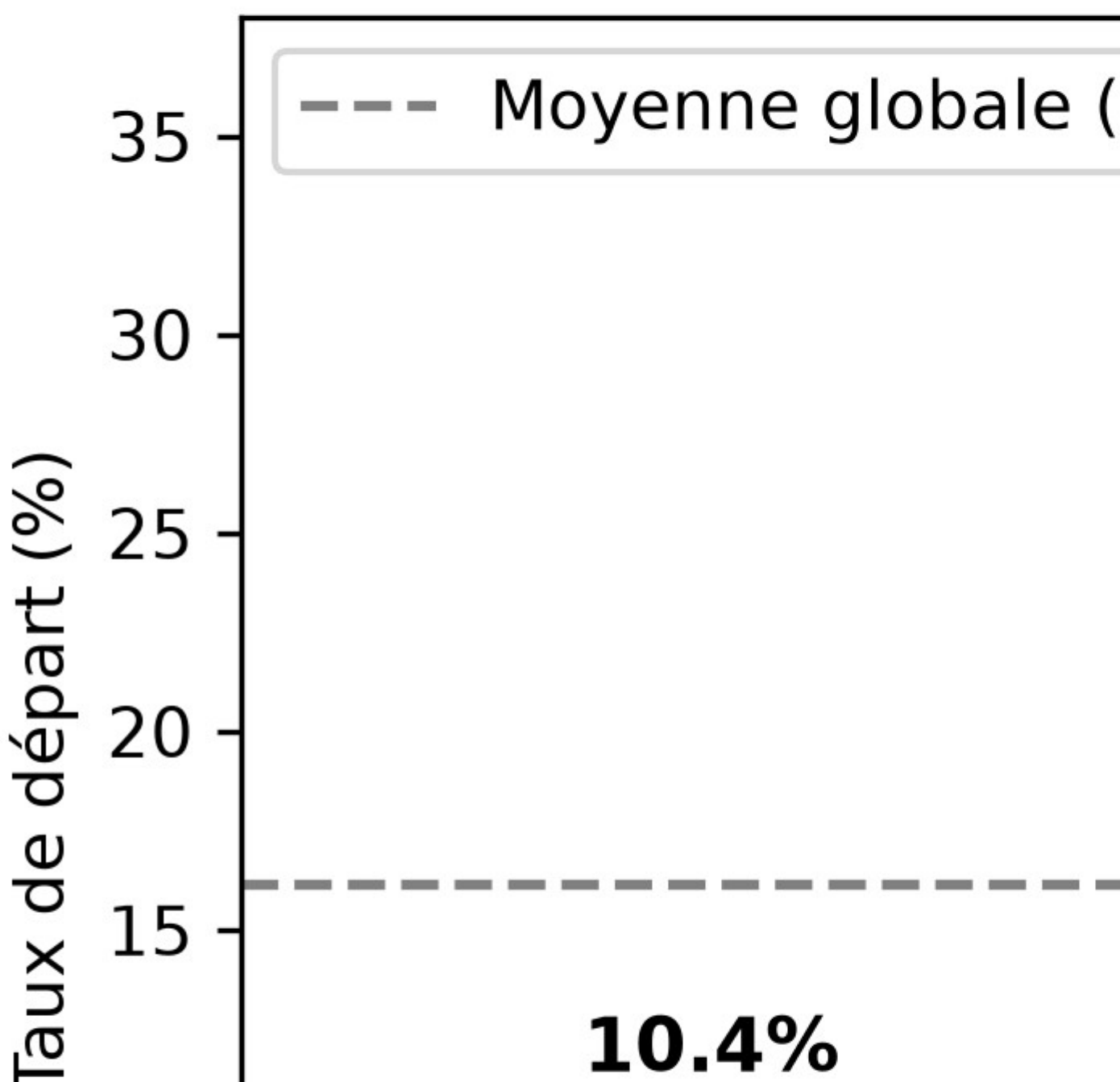


Figure 3 : Impact direct des heures supplémentaires régulières sur le taux et le volume de départs.



Nuance sur la Rémunération et la Distance

Le salaire médian des démissionnaires s'établit à **3 202 \$** contre **5 204 \$** chez les collaborateurs restants (décrochage de près de 2 000 \$). De surcroît, les collaborateurs qui partent habitent en moyenne 20% plus loin de leur lieu de travail (10.6 km vs 8.9 km).

4. Modélisation Prédictive & Performance

Conformément aux exigences de rigueur méthodologique, un pipeline sans fuite de données (*anti-Data Leakage*) a été mis en œuvre. Après comparaison sous validation croisée stratifiée à 5 blocs de plusieurs algorithmes (Random Forest, Boosting, Régression Logistique), le modèle champion retenu est une **Régression Logistique Régularisée (C=0.1) avec pondération de classe (class_weight='balanced')**.

Métrique	Score Obtenu (Test Set)	Objectif & Interprétation RH
Recall (Rappel)	68.1%	32 départs détectés sur 47 (le taux de détection a doublé par rapport au modèle standard).
ROC-AUC	0.815	Excellente capacité de discrimination globale des probabilités de départ.
Précision	38.6%	4 alertes sur 10 correspondent à un départ réel avéré (taux opérationnel acceptable).
F1-Score	0.492	Compromis optimisé pour la détection proactive sans saturer les équipes RH.

Matrice de Confusion

Recall = 68.1%

True label

Maintien (0)

196

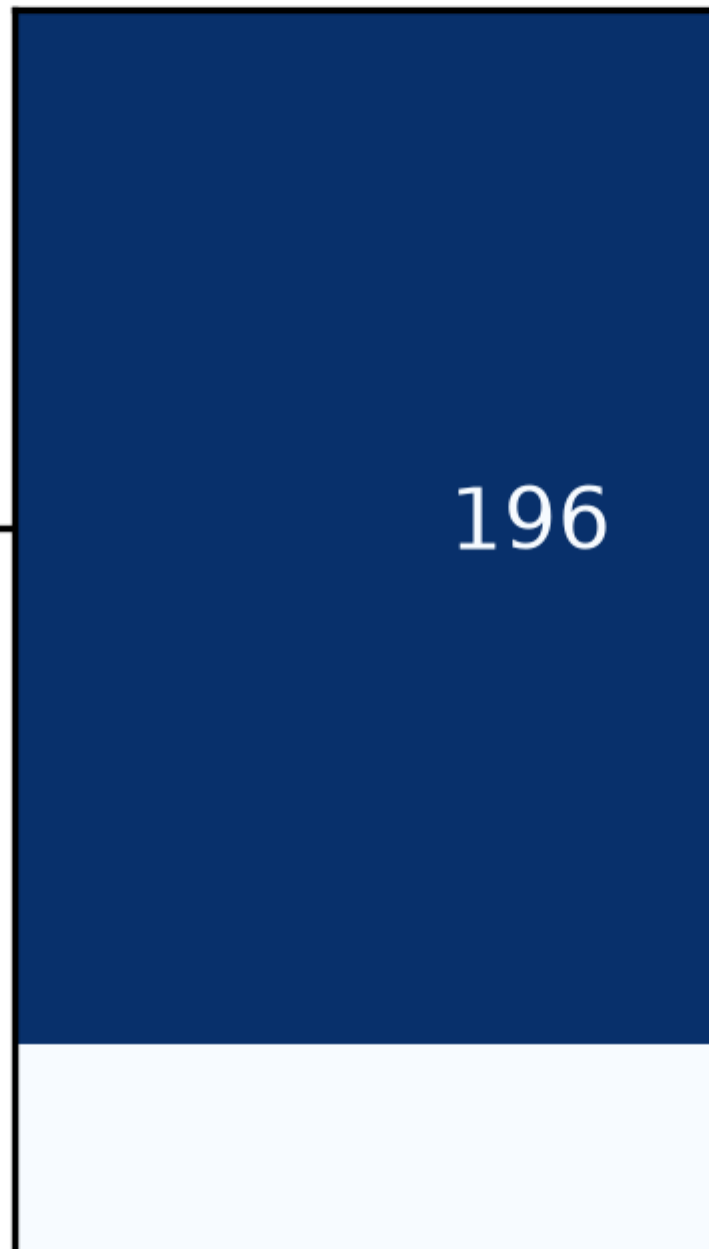


Figure 4 : Matrice de confusion sur le jeu de test indépendant (294 collaborateurs) et coefficients d'influence du modèle optimisé.

5. Recommandations Stratégiques pour la Direction RH

L'analyse des coefficients standardisés du modèle permet d'orienter les décisions managériales autour de 4 axes prioritaires :

- **Axe 1 - Régulation stricte des heures supplémentaires (Coefficient +1.21)** : Instaurer un tableau de bord d'alerte RH dès qu'un collaborateur cumule plus de deux trimestres consécutifs d'heures sup.
- **Axe 2 - Mesures d'accompagnement pour les collaborateurs mobiles (+0.79)** : Offrir une souplesse de télétravail et des journées de récupération compensatoire aux collaborateurs soumis à des déplacements réguliers.
- **Axe 3 - Pérennisation de la relation managériale (-0.45)** : Notre ratio *YearsWithCurrManager_Ratio* confirme qu'un binôme manager/collaborateur stable protège significativement du départ. Éviter les restructurations intempestives d'équipes.
- **Axe 4 - Revalorisation des débuts de carrière** : Les postes d'entrée (Niveau 1, *Sales Rep* et *Lab Tech*) concentrent l'essentiel des départs. Un plan d'évolution salariale et un octroi de stock-options dès 18 mois d'ancienneté constituent des leviers d'ancrage éprouvés.

6. Limites Méthodologiques & Démarche Éthique

Fairness et Traitement des Données Sensibles

La variable Gender a été délibérément exclue du modèle prédictif pour des motifs de *fairness* et d'éthique algorithmique, le taux de démission étant par ailleurs très proche entre hommes (17%) et femmes (15%). Les prédictions doivent toujours être utilisées comme outil d'aide à la décision bienveillante et jamais à des fins disciplinaires.

- **Photographie statique vs Analyse de survie** : Le dataset ne suit pas les employés dans le temps mois par mois. Une analyse de survie (modèle de Cox) permettrait d'estimer précisément l'échéance temporelle du départ.
- **Gestion des Faux Positifs : ** Avec 38.6% de précision, le modèle génère des alertes préventives. Les interventions RH déclenchées doivent obligatoirement prendre la**

forme d'entretiens de parcours d'écoute active et de soutien.